রসায়ন বিজ্ঞানের বিশেষ অধ্যায়

জৈব রসায়ন, জ্বালানি, পলিমার ও প্লাস্টিক (চাকরির পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ গাইড)

সরকারি চাকরি পরীক্ষার (যেমন WBCS, SSC, Rail, PSC) সিলেবাস অনুযায়ী রসায়নের এই তিনটি টপিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি ও বিগত বছরের প্রশ্নের ট্রেন্ড মাথায় রেখে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbons)

কেবলমাত্র হাইড্রোজেন (H) এবং কার্বন (C) দ্বারা গঠিত যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে। এটি প্রধানত দু'প্রকার: স্যাচুরেটেড (সম্পৃক্ত) এবং আনস্যাচুরেটেড (অসম্পৃক্ত)।

ক. অ্যালকেন (Alkanes) - সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- **সাধারণ সংকেত:** C_nH_{2n+2} (যেখানে n = 1, 2, 3...)
- **বৈশিষ্ট্য:** কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সাথে **এক-বন্ধন (Single Bond)** দ্বারা যুক্ত থাকে। এদের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে **প্যারাফিন (Paraffins)** বলা হয় (প্যারাফিন শব্দের অর্থ অল্প আসক্তি)।
- **উদাহরণ:** মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8)।

খ. অ্যালকিন (Alkenes) - অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- **সাধারণ সংকেত:** C_nH_{2n} (যেখানে n = 2, 3...)
- **বৈশিষ্ট্য:** যৌগে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন **দ্বি-বন্ধন (Double Bond)** থাকে। এদের **ওলেফিন (Olefins)** বলা হয়, কারণ এরা হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈলাক্ত পদার্থ তৈরি করে।
- **উদাহরণ:** ইথিলিন বা ইথিন (C_2H_4)। ফল পাকানোর জন্য ইথিলিন গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

গ. অ্যালকাইন (Alkynes) - অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- **সাধারণ সংকেত:** C_nH_{2n-2} (যেখানে n = 2, 3...)
- **বৈশিষ্ট্য:** যৌগে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন **ত্রিবন্ধন (Triple Bond)** বর্তমান থাকে। এরা অত্যন্ত সক্রিয় ও দহনশীল।
- **উদাহরণ:** অ্যাসিটিলিন বা ইথাইন (C_2H_2)।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ নোট:** কার্বন-কার্বন একক বন্ধনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং ত্রিবন্ধনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বন্ধন শক্তির দিক থেকে ত্রিবন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী।

ঘ. মিথেন (Methane - CH_4)

- এটি সরলতম অ্যালকেন। জলাভূমিতে গাছপালা পচে এই গ্যাস তৈরি হয় বলে একে **মার্শ গ্যাস (Marsh Gas)** বলা হয়।
- কয়লা খনিতে জমে থাকা এই গ্যাসের কারণে অনেক সময় বিস্ফোরণ ঘটে, তাই একে **ফায়ার ড্যাম্প (Fire Damp)**-ও বলা হয়।
- সবুজ ঘর গ্যাস বা গ্রিনহাউস গ্যাস (Greenhouse Gas) হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরেই মিথেনের ভূমিকা রয়েছে।

ঙ. অ্যাসিটিলিন (Acetylene - C_2H_2)

- ধাতু জোড়া লাগানোর জন্য বা কাটার জন্য **অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা (Oxy-acetylene flame)** ব্যবহৃত হয়, যার তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০°C - ৩৫০০°C পর্যন্ত হয়।
- কাঁচা ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর জন্য **ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2)** ব্যবহার করা হয়। এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে যা ফল পাকাতে সাহায্য করে।

চ. এলপিজি এবং সিএনজি (LPG & CNG)

বৈশিষ্ট্য	LPG (Liquefied Petroleum Gas)	CNG (Compressed Natural Gas)
প্রধান উপাদান	**বিউটেন (C_4H_{10})** এবং প্রোপেন (C_3H_8)	**মিথেন (CH_4)** (প্রায় ৮০-৯০%)
উৎস ও ব্যবহার	পেট্রোলিয়াম শোধনের উপজাত পদার্থ। রান্নার গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত।	প্রাকৃতিক গ্যাসকে উচ্চ চাপে সংকুচিত করে তৈরি। পরিবেশবান্ধব গাড়ির জ্বালানি।
সুরক্ষা ও গন্ধ	LPG গ্যাস নিজস্ব গন্ধহীন। লিক শনাক্ত করার জন্য তীব্র গন্ধযুক্ত **ইথাইল মারক্যাপ্টান (C_2H_5SH)** মেশানো হয়।	এটি বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই লিক হলে দ্রুত ওপরে চলে যায়। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

২. জ্বালানি (Fuels)

যেসব পদার্থ দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, তাদের জ্বালানি বলে। বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় ও কঠিন জ্বালানির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

ক. গ্যাসীয় জ্বালানি সমূহ

- **কোল গ্যাস (Coal Gas):** কয়লার অন্তর্ধুম পাতন (Destructive Distillation) প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি হয়। এর প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন (নভেম্বর-৫০%), মিথেন (৩৫%) এবং কার্বন মনোক্সাইড (৮%)। এটি আলোকসজ্জা ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

- **ওয়াটার গ্যাস (Water Gas):** লোহিত তপ্ত কয়লার ওপর দিয়ে স্টিম বা জলীয় বাষ্প চালনা করলে এই গ্যাস তৈরি হয়। এটি **কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং হাইড্রোজেন (H_2)** গ্যাসের মিশ্রণ [$CO + H_2$]। এর তাপন মূল্য বা ক্যালোরিফিক ভ্যালু অনেক বেশি।
- **প্রডিউসার গ্যাস (Producer Gas):** লোহিত তপ্ত কয়লার ওপর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বাতাস (Air) চালনা করলে এটি উৎপন্ন হয়। এটি মূলত **কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং নাইট্রোজেন (N_2)** গ্যাসের মিশ্রণ [$CO + N_2$]। ধাতব নিষ্কাশন শিল্পে চুল্লি উত্তপ্ত করতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

খ. কয়লার প্রকারভেদ (Types of Coal)

কার্বনের শতকরা পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কয়লাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে মানের ক্রমানুসারে (উন্নত থেকে নিম্ন) আলোচনা করা হলো:

1. **অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite):** এটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে কঠিন কয়লা। এতে কার্বনের পরিমাণ প্রায় **৮৫% - ৯৫%**। এটি নীল শিখাসহ জ্বলে এবং কোনো ধোঁয়া উৎপন্ন করে না। এর তাপন মূল্য সর্বোচ্চ।
2. **বিটুমিনাস (Bituminous):** এটি মাঝারি মানের কয়লা, যা গৃহস্থালির কাজে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। একে 'সফট কোল' বা নরম কয়লাও বলা হয়। কার্বনের পরিমাণ **৭০% - ৮৫%**।
3. **লিগনাইট (Lignite):** এটি বাদামী রঙের কয়লা (Brown Coal)। এতে আর্দ্রতা বেশি থাকে। কার্বনের পরিমাণ **৬০% - ৭০%**।
4. **পিট (Peat):** এটি কয়লা তৈরির প্রথম স্তর। এটি সবচেয়ে নিম্নমানের কয়লা, যাতে কার্বনের পরিমাণ **৬০% এর কম** থাকে। এটি পোড়ালে প্রচুর ধোঁয়া তৈরি হয়।

গ. পেট্রোলিয়াম (Petroleum)

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলকে **'তরল সোনা' (Liquid Gold)** বলা হয়। আংশিক পাতন (Fractional Distillation) পদ্ধতিতে অপরিশোধিত খনিজ তেল থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, প্যারাফিন মোম, এবং পিচ বা অ্যাসফাল্ট আলাদা করা হয়।

> **গুরুত্বপূর্ণ টার্মস:**
> ১. **অকটেন নম্বর (Octane Number):** পেট্রোলের গুণমান নির্ধারণের একক। অকটেন নম্বর যত বেশি, জ্বালানির অ্যান্টি-নকিং ক্ষমতা তত ভালো।
> ২. **সিটেন নম্বর (Cetane Number):** ডিজেলের গুণমান ও দহন ক্ষমতা নির্ধারণের একক।

৩. পলিমার ও প্লাস্টিক (Polymers & Plastics)

অনেকগুলি ছোট ছোট সরল অণু (যাদের মোনোমার বলে) পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট বৃহৎ অণু গঠন করে, তাকে পলিমার বলে। এই প্রক্রিয়াটিকে পলিমারাইজেশন বলা হয়।

ক. পলিথিন বা পলিইথিলিন (Polyethylene)

- **মোনোমার:** ইথিলিন ($CH_2=CH_2$)।

- **ব্যবহার:** প্লাস্টিক ব্যাগ, বোতল, ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম এবং প্যাকিং মেটেরিয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত দু'রকমের হয়—LDPE (লো ডেনসিটি) এবং HDPE (হাই ডেনসিটি)।

খ. পিভিসি (PVC - Polyvinyl Chloride)

- **মোনোমার:** ভিনাইল ক্লোরাইড ($CH_2=CH-Cl$)।
- **ব্যবহার:** জলের পাইপ (Rainwater pipes), বৈদ্যুতিক তারের বহিরাবরণ (Insulation), রেনকোট, এবং মেঝের ম্যাট তৈরিতে পিভিসি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি তাপ ও বিদ্যুতের কুপরিবাহী।

গ. টেফলন (Teflon / PTFE)

- **রাসায়নিক নাম:** পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (Polytetrafluoroethylene)।
- **মোনোমার:** টেট্রাফ্লুরোইথিলিন ($CF_2=CF_2$)।
- **বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার:** এর ঘর্ষণ গুণাঙ্ক অত্যন্ত কম এবং এটি তাপরোধী। রান্নার **নন-স্টিক বাসনপত্র (Non-stick cookware)** তৈরিতে এবং গায়ের কোটিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. নাইলন (Nylon)

- এটি একটি সিন্থেটিক **পলিয়্যামাইড (Polyamide)** পলিমার। সাধারণত 'নাইলন-৬' এবং 'নাইলন-৬,৬' বহুল প্রচলিত।
- **বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার:** এটি অত্যন্ত শক্ত এবং স্থিতিস্থাপক। মাছ ধরার জাল, প্যারাসুটের কাপড়, পর্বতারোহণের দড়ি এবং ব্রাশের শূল (Bristles) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ঙ. ব্যেকেলাইট (Bakelite)

- এটি মানব ইতিহাসের প্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম বা সিন্থেটিক প্লাস্টিক। এটি একটি **থার্মোসেটিং প্লাস্টিক** (যা একবার গরম করে জমাট বাঁধলে পুনরায় গলানো যায় না)।
- **মোনোমার:** ফেনল এবং ফর্মালডিহাইড।
- **ব্যবহার:** বৈদ্যুতিক সুইচ, প্লাগ, রেডিও ও টিভির ক্যাবিনেট এবং রান্নার বাসনের হাতল (হ্যান্ডেল) তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয় কারণ এটি উচ্চ তাপরোধী এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী।

চ. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রবার এবং ভলকানাইজেশন

- **প্রাকৃতিক রবার:** রবার গাছের ক্ষীর বা ল্যাটেক্স (Latex) থেকে এটি পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক রবারের প্রধান রাসায়নিক উপাদান বা মোনোমার হলো **আইসোপ্রিন (Isoprene)**। প্রাকৃতিক রবার নরম ও চটচটে প্রকৃতির হয়।
- **ভলকানাইজেশন (Vulcanization):** প্রাকৃতিক রবারের স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করার জন্য কাঁচা রবারের সাথে **সালফার (Sulphur)** মিশিয়ে উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে ভলকানাইজেশন বলে। এর ফলে রবার শক্ত হয় এবং গাড়ির ক্রোমড টায়ার তৈরিতে উপযোগী হয়। (আবিষ্কারক: চার্লস গুডইয়ার)।
- **কৃত্রিম রবার (Synthetic Rubber):** এর উদাহরণ হলো **নিওপ্রিন (Neoprene)**, বুনা-এস (Buna-S), এবং বুনা-এন (Buna-N)। নিওপ্রিনের মোনোমার হলো ক্লোরোপ্রিন। এটি রাসায়নিক প্রতিরোধী গ্লাভস এবং হোস পাইপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাকরির পরীক্ষার ওয়ান-লাইনার রিভিশন বুস্টার:

- রান্নার গ্যাসের লিক বোঝার জন্য যোগ করা হয়: **ইথাইল মারক্যাপ্টান**
- নন-স্টিক বাসনে কিসের প্রলেপ থাকে: **টেফলন**
- বুলেproof জ্যাকেট তৈরিতে ব্যবহৃত বিখ্যাত পলিমার: **কেভলার (Kevlar)**
- থার্মোপ্লাস্টিক (গলানো যায়): পলিথিন, পিভিসি। থার্মোসেটিং (গলানো যায়না): ব্যেকেলাইট, মেলামাইন।